
전자회로실험2

최종 보고서

[opamp를 이용한 파형발생기]



3조

2023707002 윤혜린

2023707009 한민희

2021707065 김재학

목 차

1. 프로젝트 제안 배경
2. 관련 이론 및 사용 부품
3. 동작 설명 및 회로도 와 결과
4. 한계점 및 향후 개선 방안
5. 고찰
6. 조원별 업무분담
7. 참고 자료

1. 프로젝트 제안 배경

'전자회로실험2' 교과목은 BJT, FET 증폭기부터 시작해 전류 미러, 차동 증폭기 등 아날로그 IC의 핵심 회로를 다룬다. 특히 강의 후반부에는 연산 증폭기(OP-AMP)를 활용한 능동 필터, 비교기, 그리고 발진 회로를 중점적으로 학습한다. 강의계획서에서 14주차, 15주차에 '위상편이 발진기', '윈-브리지(Wien bridge) 발진기', 'Schmitt trigger 발진기' 등을 다룬다. 이러한 학습 내용은 본 과목의 최종 목표인 다양한 전자 소자를 이용하여 실용성있는 전자회로를 자율적으로 설계하는 능력을 배양하는 것과 직접적으로 연결된다.

이러한 학습 동기를 바탕으로, 수업에서 배운 OP-AMP 응용 회로들을 집약하여 가장 실용적인 장비 중 하나인 '파형 발생기'를 제작하기로 결정했다. 파형 발생기는 다른 전자회로 실험 시 정현파, 삼각파, 구형파 등 필수적인 입력 신호를 인가하는 기본 장비이다. 본 프로젝트에서는 교과목에서 다루는 윈-브리지 발진기를 이용해 정현파를 생성하고, 비교기를 통해 구형파를, 적분기를 통해 삼각파를 구현할 것이다. 이는 수업에서 배운 개별 OP-AMP 응용 회로(발진기, 비교기, 가산기 등)들을 종합적으로 활용하고, 주파수, 진폭, 오프셋 조절 기능까지 구현해보는 과정이다. 이를 통해 창의력을 배양하고 설계 원리를 습득한다는 과목의 목표를 달성하고자 한다.

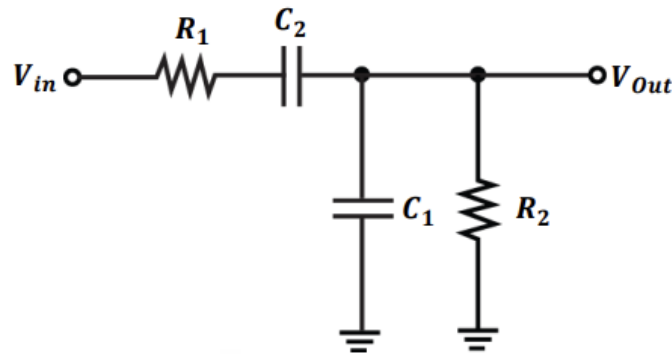
2. 관련 이론 및 사용부품

1. 빈브릿지 발진기(Wien-bridge oscillator)

1891년 Max Wien 이 임피던스 측정을 위해 처음 개발한 브리지 회로를 기반으로 알려져있다. 발진기란, 전원이 인가된 상태에서 외부의 입력 신호 없이 회로 자체의 동작에 의해 특정 주파수의 신호가 생성되는 것이다. 빈브릿지 발진기(윈-브릿지 발진기)는 RC 네트워크를 사용하여 주로 오디오 주파수 대역에서 왜곡이 적은 고품질의 정현파(sine wave)를 생성하는 데 널리 사용되는 발진 회로이다. 이 회로는 기본적으로 비반전 증폭기와 주파수 선택성을 갖는 피드백 네트워크의 조합으로 구성된다. 피드백 네트워크는 직렬 RC 회로와 병렬 RC 회로로 구성된 '빈 브릿지' 형태를 가지며, 이 네트워크는 특정 주파수에서만 대역을 통과시키는 대역 통과 필터(band-pass filter)처럼 작동한다.

지상회로 R_1, C_1 - 고주파에서 Roll-off (Low-pass Filter)

진상회로 R_2, C_2 - 저주파에서 Roll-off (High-pass Filter)



안정적인 발진을 위해서는 바크하우젠의 발진 조건(Barkhausen Criterion)을 만족해야 한다. 첫째, 루프의 총 위상 변위가 0° (또는 360°)여야 한다. 빈브릿지 네트워크는 특정 공진 주파수에서 정확히 0° 의 위상 변위를 가지며, 비반전 증폭기 역시 0° 의 위상 변위를 가지므로 이 조건이 충족된다. 둘째, 루프의 총 이득(Loop Gain)이 1이어야 한다. 공진 주파수에서 빈브릿지 피드백 네트워크는 입력 신호의 크기를 정확히 1/3로 감쇠시킨다. 따라서 전체 루프 이득을 1로 맞추기 위해, 비반전 증폭기(A)는 반드시 정확히 3배의 이득($A=3$)을 가져야 한다. 이 이득 값은 비반전 증폭기의 피드백 저항과 입력 저항의 비율로 설정된다. ($A = 1 + R_f/R_i$, $R_f = 2R_i$ 일 때, 이득 3을 만족한다).

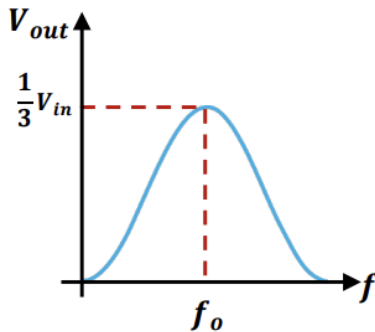
발진 주파수, 즉 공진 주파수는 피드백 네트워크의 저항(R)과 커패시터(C) 값에 의해 결정된다. 일반적으로 $R_1=R_2=R$ 이고 $C_1=C_2=C$ 일 때, 발진 주파수 공식은 다음과 같다.

$$f_r = \frac{1}{2\pi RC}$$

그리고, 안정된 진동의 조건은 다음과 같다.

$$R_b = \frac{R_f}{2}$$

$R_1 = R_2, C_1 = C_2$ 일 때

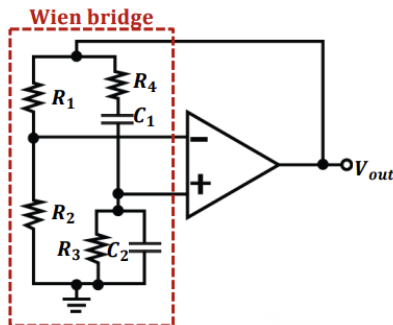


이득 $\frac{V_o}{V_i} = \frac{1}{3}$

공진주파수 $f_o = \frac{1}{2\pi RC}$ [Hz]

발진조건

✓ 페루프 이득이 3이 되기 위한 조건 : $R_1 = 2R_2$



$$A = \frac{1}{\beta} = \frac{1}{R_2 / (R_1 + R_2)}$$

$$= \frac{R_1 + R_2}{R_2} = \frac{2R_2 + R_2}{R_2} = 3$$

2. 바크하우젠 발진조건(Barkhausen's Criterion)

앞서 언급한 바크하우젠 발진조건(Barkhausen's Criterion)에 대해서 자세히 알아보겠다. 바크하우젠 발진조건은 1921년 독일의 물리학자 하인리히 바르크하우젠에 의해 정립된 수학적 조건으로, 증폭기(gain A)와 궤환 루프(feedback network)로 구성된 선형 전자 회로가 외부의 입력 신호 없이도 언제 지속적인, 안정된 상태의 발진(sustained steady-state oscillations)을 스스로 만들어내는지를 결정하기 위해 사용된다. 이 조건은 전자 발진기 설계의 핵심 원리이며, 동시에 일반적인 연산 증폭기(op-amp)와 같은 되먹임 회로에서는 의도하지 않은 발진을 방지하는 기준으로도 활용된다. 발진기는 별도의 입력 신호가 필요 없는 자율 회로(autonomous circuit)로, 회로가 이 조건을 만족할 때 자체적인 출력으로 주기적인 파형을 생성할 수 있다. 바크하우젠 발진조건은 다음 두 가지의 핵심 요건이 동시에 만족되어야 한다.

1. 이득 조건 (Magnitude Condition): 루프 이득(Loop Gain), 즉 증폭기의 이득 A와 궤환 네트워크의 전달 함수 β 의 곱의 절대 크기(absolute magnitude)가 정확히 1(단위, unity)이어야 한다. 이를 수식으로 표현하면 $|A\beta| = 1$ 이다.

2. 위상 조건 (Phase Condition): 신호가 궤환 루프 전체를 한 바퀴 도는 동안 발생하는 총 위상 변위(phase shift)가 0도 또는 360도의 정수배여야 한다. 이는 궤환된 신호가 다시 증폭기 입력으로 돌아왔을 때, 원래의 신호와 정확히 같은 위상(in-phase)이 되어 신호를 보강하는 정귀환(positive feedback)이 이루어져야 함을 의미한다. 많은 발진기 회로에서 증폭기가 180도의 위상 반전을 일으키고 궤환 네트워크가 추가로 180도의 위상 변위를 제공하여 총 360도(즉, 0도)를 맞추는 방식을 사용한다.

실제 발진기 회로에서는 발진을 시작(start-up)하기 위해 약간의 조정이 필요하다. 회로가 켜질 때, 시스템은 회로 내의 고유한 전자적 잡음(noise)이나 전원 공급의 순간적인 과도 현상(transient)을 증폭시켜야 한다. 이를 위해 설계 시 초기 루프 이득을 1보다 약간 크게, 즉 $|A\beta| > 1$ 로 설정해야 한다. 이 조건 하에서 미세한 잡음 신호가 루프를 돌 때마다 증폭되어 발진 신호의 진폭이 점차 커지게 된다. 만약 루프 이득이 1보다 작으면($|A\beta| < 1$) 신호는 감쇠하여 발진이 사라지게 된다. 진폭이 계속 커지다가 증폭기(op-amp 등)가 전원 전압 한계에 근접하는 등 비선형(non-linear) 영역에 도달하면, 증폭기의 유효 이득 A 가 자연스럽게 감소하기 시작한다. 이 비선형성으로 인해 결국 루프 이득이 평균적으로 정확히 $|A\beta| = 1$ 이 되는 지점에서 진폭 성장이 멈추고 안정화되어, 왜곡이 없는 일정한 진폭의 정현파 출력이 지속적으로 유지된다. 따라서 바크하우젠 조건은 발진의 주파수를 결정하고, 발진이 지속되기 위한 최소한의 이득 조건을 제시하는 발진기 설계의 근간이 된다.

3. OP-Amp

연산 증폭기(Op-amp)는 아날로그 회로에서 입력신호를 증폭하는 기능을 수행하는 장치 중 하나이다. 두 개의 차동 입력 단자(비반전 '+', 반전 '-')와 한 개의 단일 출력 단자를 가졌다. Op-amp는 매우 높은 입력 임피던스를 가지고 있어 외부 회로(신호 소스)에 거의 영향을 주지 않고 민감하게 반응하지 않으며 입력 신호를 받아들일 수 있다. 또한 출력단은 낮은 출력 임피던스를 가지므로 부하(load)가 되는 외부 회로에 쉽게 연결되어 효율적으로 신호를 전달할 수 있다.

Op-amp는 이러한 이상적인 특성을 바탕으로 다양한 아날로그 신호 처리 회로를 구성하는 데 사용된다. 대표적으로 입력 신호를 위상 반전 없이 그대로 증폭하는 비반전 증폭기, 입력 신호를 180도 위상 반전시켜 증폭하는 반전 증폭기가 있으며, 이 외에도 다음과 같은 핵심 응용 회로들이 있다.

3-1. 전압 팔로워 (Voltage Follower)

전압 팔로워는 '유니티 게인 버퍼(Unity-Gain Buffer)'라고도 불린다. 이 회로는 Op-amp의 출력 단자를 반전 입력(-) 단자에 직접 연결하여 부궤환(negative feedback)을 구성한다. 전압 팔로워(Voltage Follower)는 이득이 1인 비반전 증폭기의 매우 특별한 형태이다. 이 구성에서 회로의 전압 이득(Voltage Gain)은 정확히 1이 된다. 출력 전압이 입력 전압과 동일하다. Op-amp의 매우 높은 입력 임피던스와 낮은 출력 임피던스 특성을 극대화하는 회로이다. 이는 '임피던스 매칭(impedance matching)' 또는 '버퍼링(buffering)' 목적으로 사용된다. 출력 임피던스가 높은 센서와 입력 임피던스가 낮은 다음 단의 회로 사이에 전압 팔로워를 연결하면, 센서의 신호가 왜곡 없이(loading effect 없이) 다음 단으로 전달될 수 있도록 격리(isolation)시켜주는 역할을 한다.

3-2. 반전 가산기 (Inverting Summer)

반전 가산기는 반전 증폭기 회로를 응용한 것으로, 여러 개의 입력 신호를 하나로 합산하는 기능을 수행한다. 반전 입력(-) 단자에 여러 개의 입력 저항을 통해 각각의 입력 전압이 인가되고, 궤환 루프에는 하나의 궤환 저항이 존재한다. Op-amp의 반전 단자는 '가상 접지(virtual ground)' 상태를 유지하므로 각 입력은 서로 영향을 주지 않고 궤환 저항을 통해 합산된다. 출력 전압은 각 입력 전압에 궤환 저항과 해당 입력 저항의 비율만큼 가중치가 적용되어 합산된 후, 180도 반전된 값으로 나타난다. 여러 오디오 신호를 믹싱하는 오디오 믹서나, 특정 신호에 DC 오프셋을 더하는 회로, 디지털-아날로그 변환기 등을 만드는 회로에 널리 사용된다.

$$V_{out} = - \left(\frac{R_f}{R_1} V_1 + \frac{R_f}{R_2} V_2 + \cdots + \frac{R_f}{R_n} V_n \right)$$

3-3. 적분기 (Integrator)

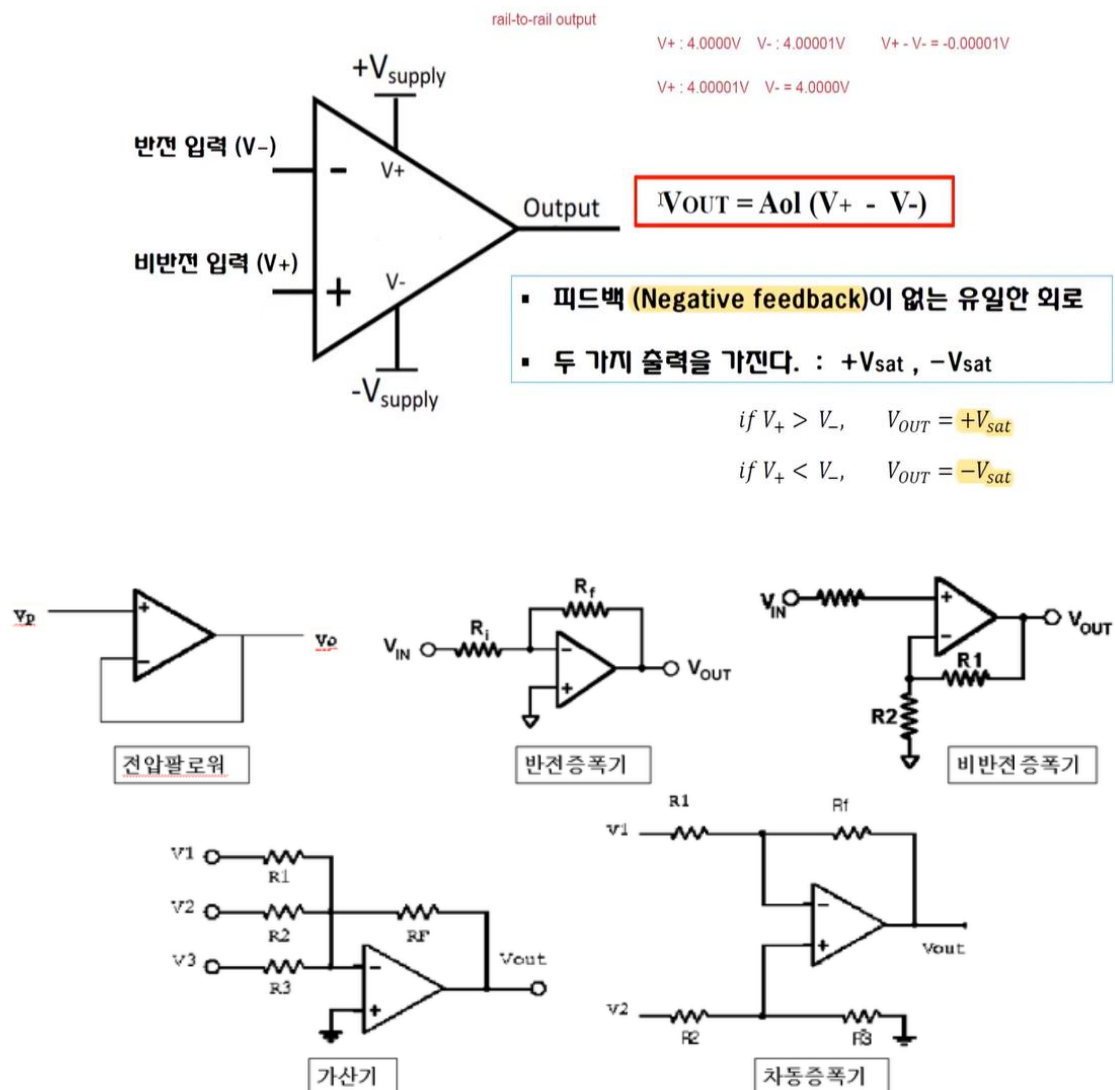
적분기는 이름에서 알 수 있듯이 입력 신호를 시간에 대해 적분(integration)하는 연산을 수행하는 회로이다. 이는 반전 증폭기의 궤환 저항 자리에 저항 대신 커패시터(Capacitor)를 연결하여 구성한다. 입력 전압에 의해 입력 저항을 통해 흐르는 전류는 궤환 커패시터를 충전 또는 방전시킨다. 출력 전압은 입력 전압을 시간에 대해 적분한 값에 비례하며, 반전 특성으로 인해 음(-)의 부호가 붙는다. 파형 발생기에서 구형파를 입력받아 삼각파를 생성하거나, 삼각파를 입력받아 정현파에 가까운 파형을 만들 때 사용된다.

$$V_{out}(t) = - \frac{1}{R \cdot C} \int V_{in}(t) dt + V_{initial}$$

3-4. 비교기 (Comparator)

비교기는 Op-amp의 가장 기본적인 특성 중 하나인 높은 개방 루프 이득(open-loop gain)을 이용하는 회로이다. 다른 회로들과 달리 부궤환(negative feedback)을 거의 사용하지 않고 개방 루프 상태 또는 약간의 정궤환(positive feedback)을 걸어 사용한다. 두 개의 입력단자로 들어오는 전압의 크기를 비교해 두가지 다른 출력을 낸다. 미세한 전압 차이에도 출력이 최대치 또는 최소치로 즉각적으로 변하기 때문에, 출력은 사실상 high또는 low 두가지 상태의 디지털 신호로만 나타난다. 아날로그 신호가 특정 기준 전압보다 높은지 낮은지를 판별하는 임계값 감지기, 아날로그 신호를 디지털신호로 변환하는 회로, 또는 구형파를 생성하는 발진기 등에 응용된다.

연산 증폭기 (Operational Amplifier) : 비교기(Comparator)



4. 사용부품

- LM741
- LM324
- 커패시터 (0.1uF)
- 저항 (1k Ω , 5k Ω , 10k Ω , 20k Ω)
- 가변저항
- 덤스위치

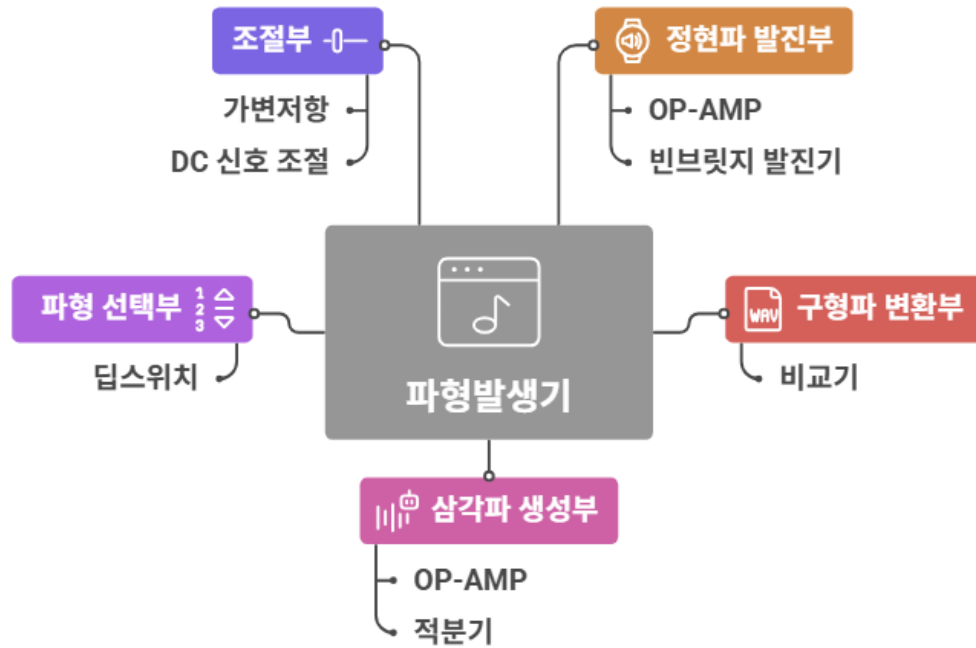
3. 동작 설명 및 회로도 와 결과

구현한 파형발생기 회로는 OP-AMP를 이용하여 정현파를 만드는 빈브릿지 발진기를 핵심으로 하며, 이 발진기의 출력 신호를 이용하여 정현파와 구형파를 만든다. 또, 별도의 OP-AMP 회로를 구성하여 삼각파를 생성하는 방식으로 작동한다. 총 6가지의 기능을 가진 회로이다.

전체 회로도를 살펴보면, 먼저 정현파 발진부에서 생성된 정현파 신호는 비교기를 통해 구형파로 변환되고, 별도로 구성된 적분기 등의 회로를 통해 삼각파가 생성된다. 이렇게 생성된 세 가지 파형 중 하나는 덤스위치 같은 선택 장치를 통해 다음 단계로 전달된다. 이 선택된 파형은 조절부로 이동하여 가변저항을 이용하여 출력의 이득, 즉 진폭을 가변할 수 있게 되며, offset 조절부의 가변저항을 통해 DC 신호를 더하거나 빼서 출력 파형의 DC offset 전압을 조절하게 된다. 각 주요 회로 블록 사이에는 전압 팔로워를 배치하여 회로 간의 오차 없는 전압값 전달 및 임피던스 변환(버퍼 역할)을 수행함으로써, 주파수 조절용 가변저항을 포함하여 최종적으로 원하는 파형, 주파수, 진폭, 그리고 offset을 가진 신호를 출력하는 구조이다.

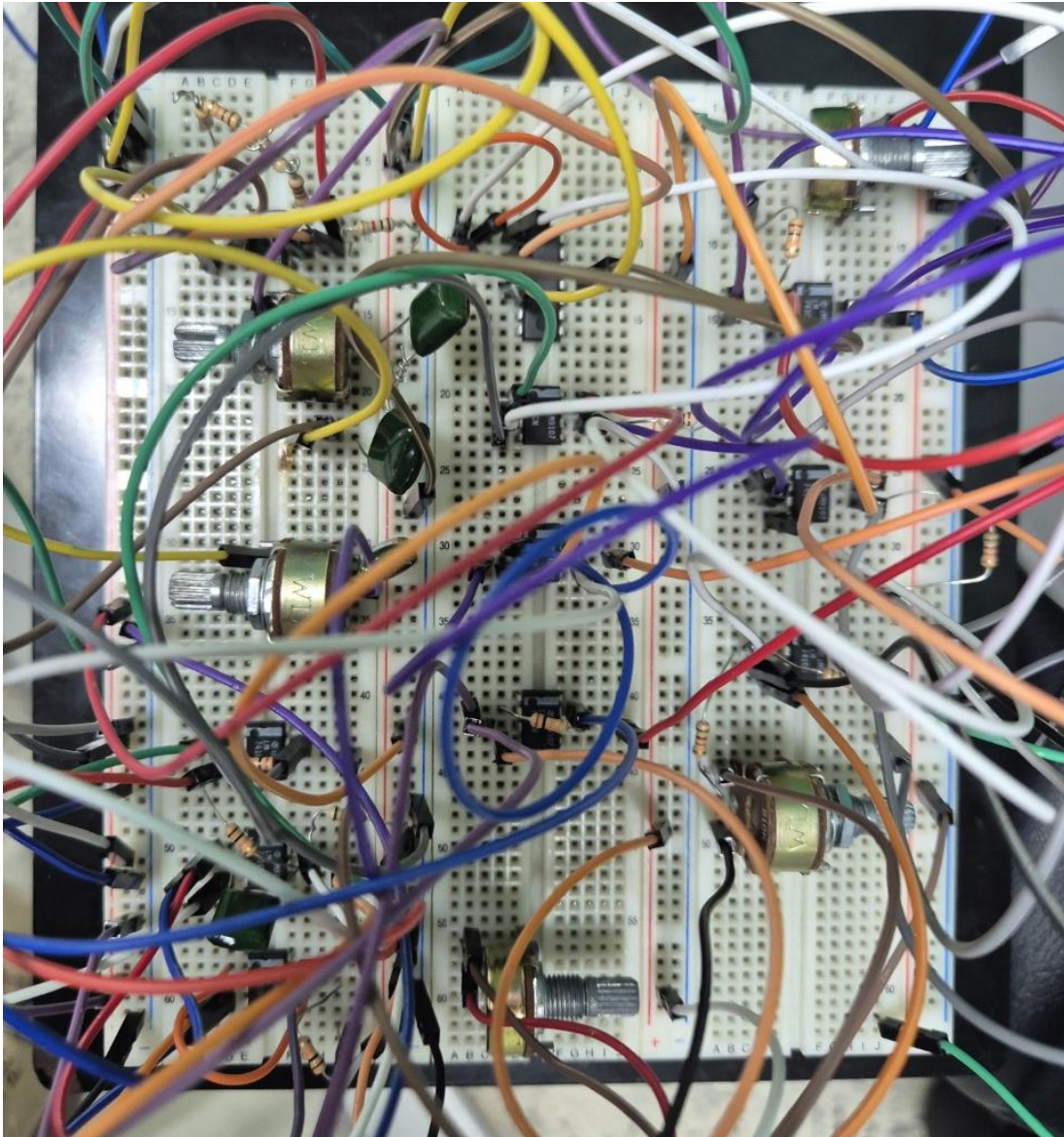
<Block Diagram>

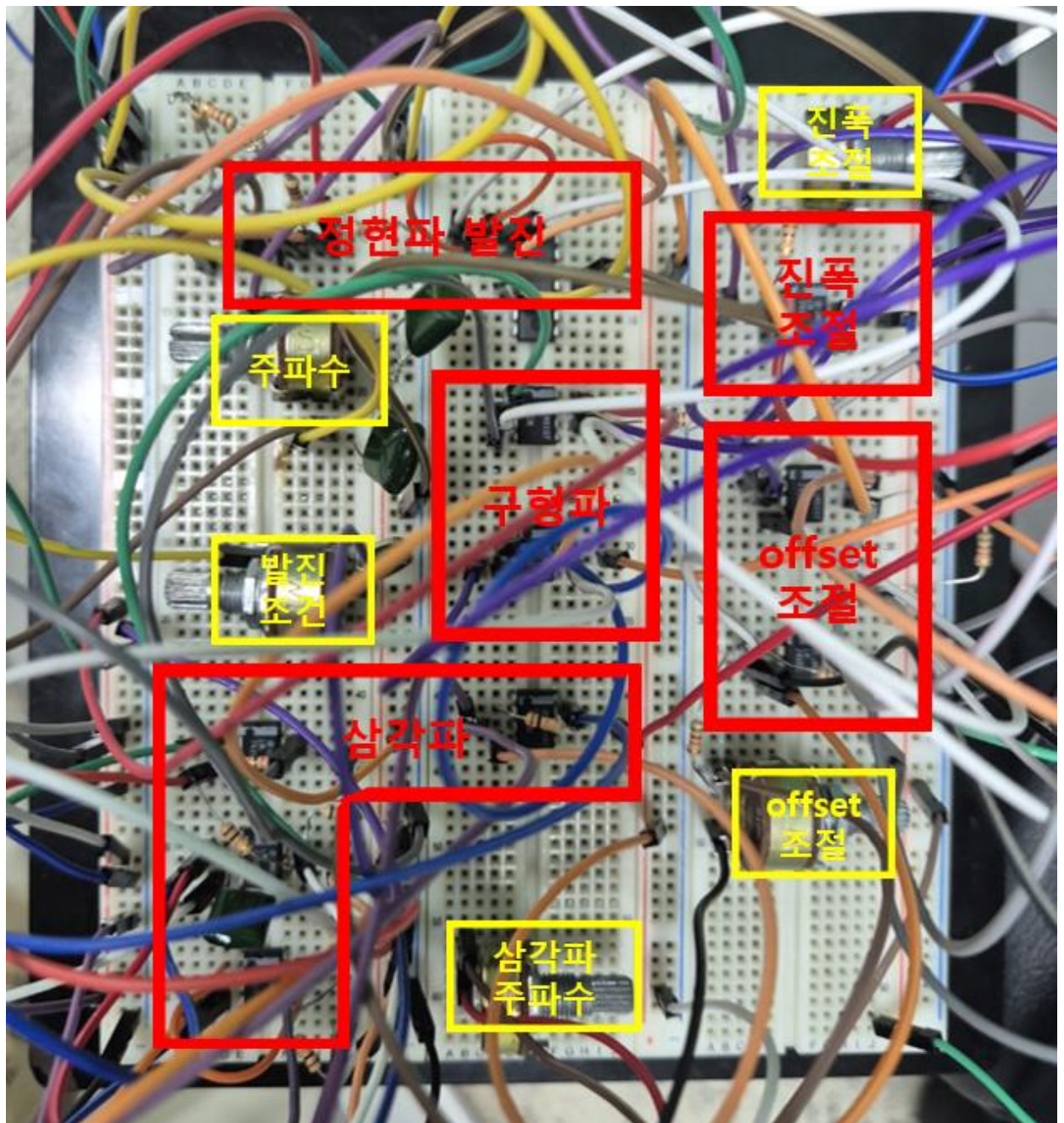
파형발생기 회로의 구조와 기능



블록 다이어그램과 같이 크게 회로도를 정현파, 구형파, 삼각파로 나누었다. 이 파형들의 주파수도 또한 조절할 수 있게 했다. 그 후에 이 선택된 신호를 조절단으로 보내어서, 진폭조절, offset 조절을 할 수 있게 구현했다.

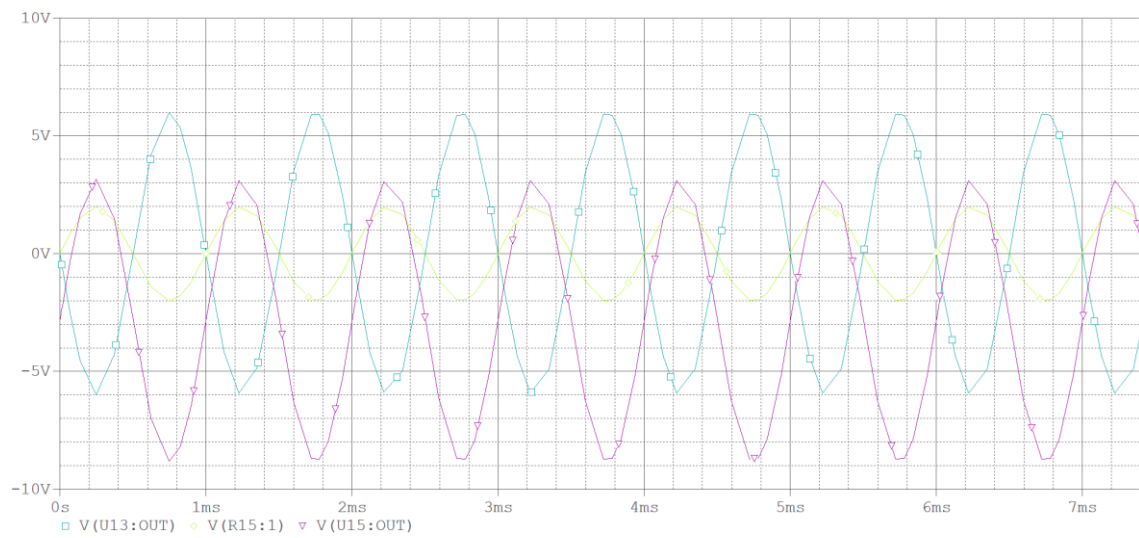
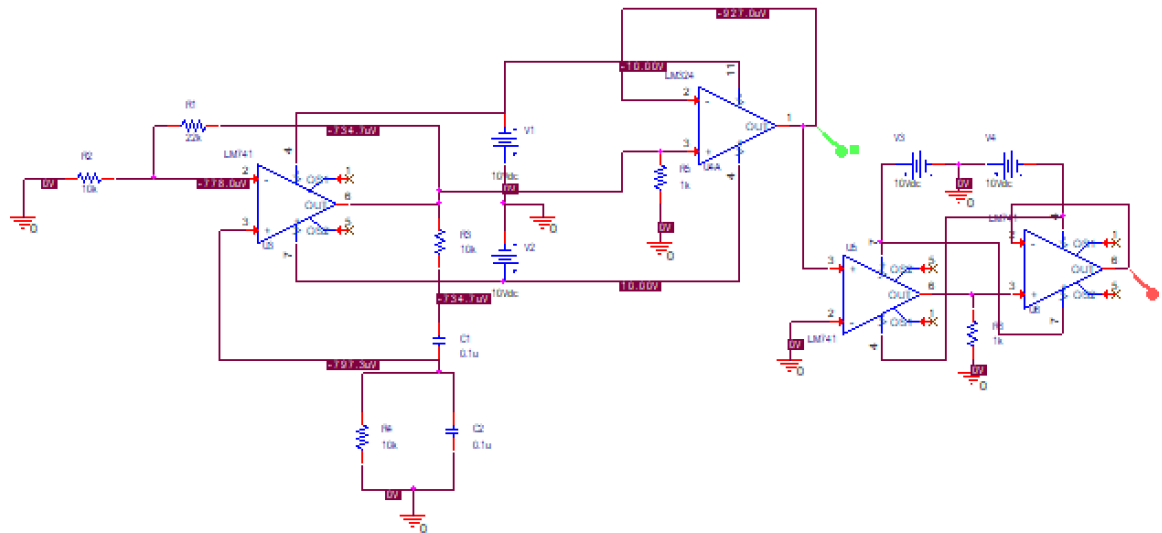
<브레드 보드 회로 구현>



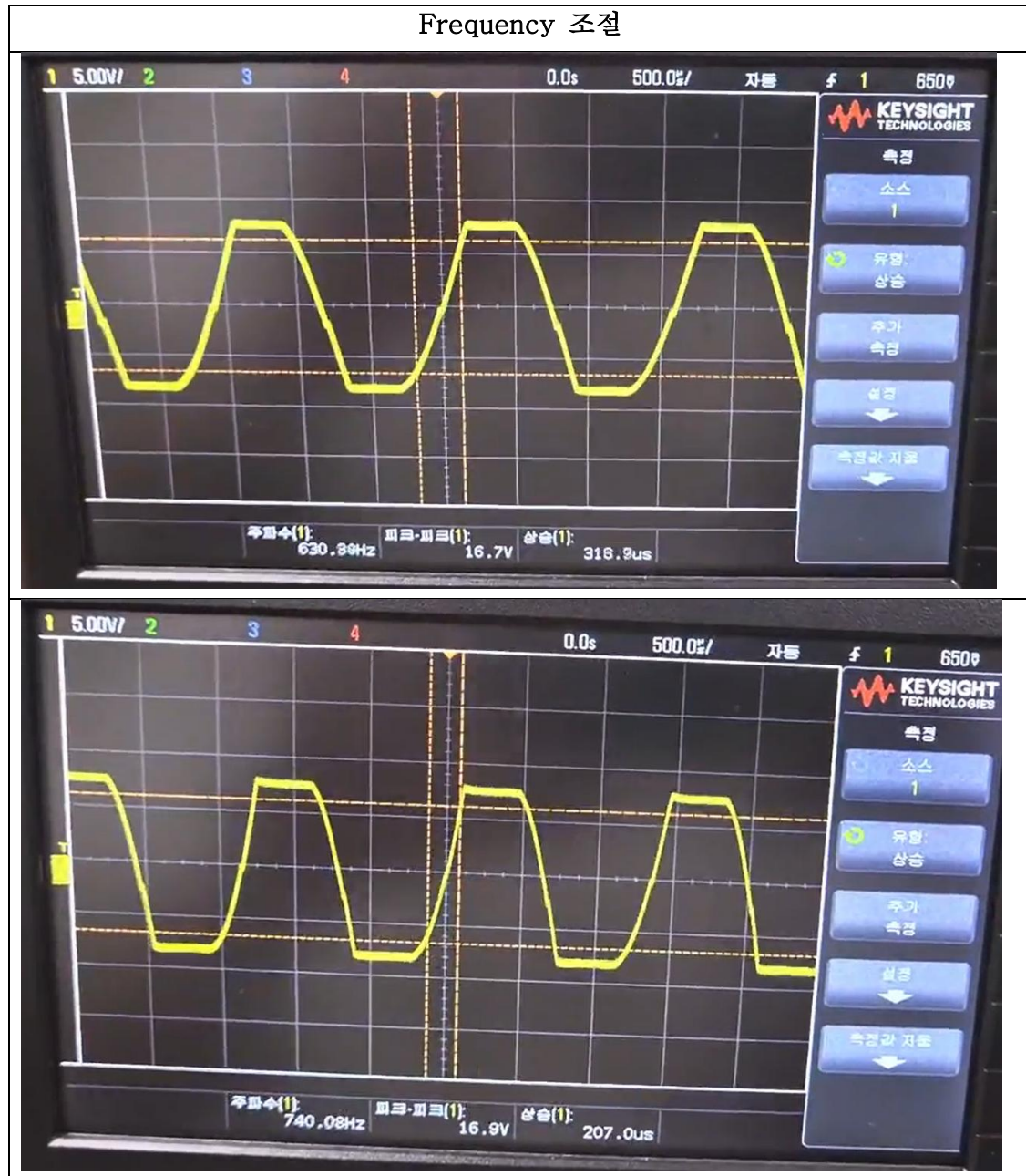


<세부회로도>

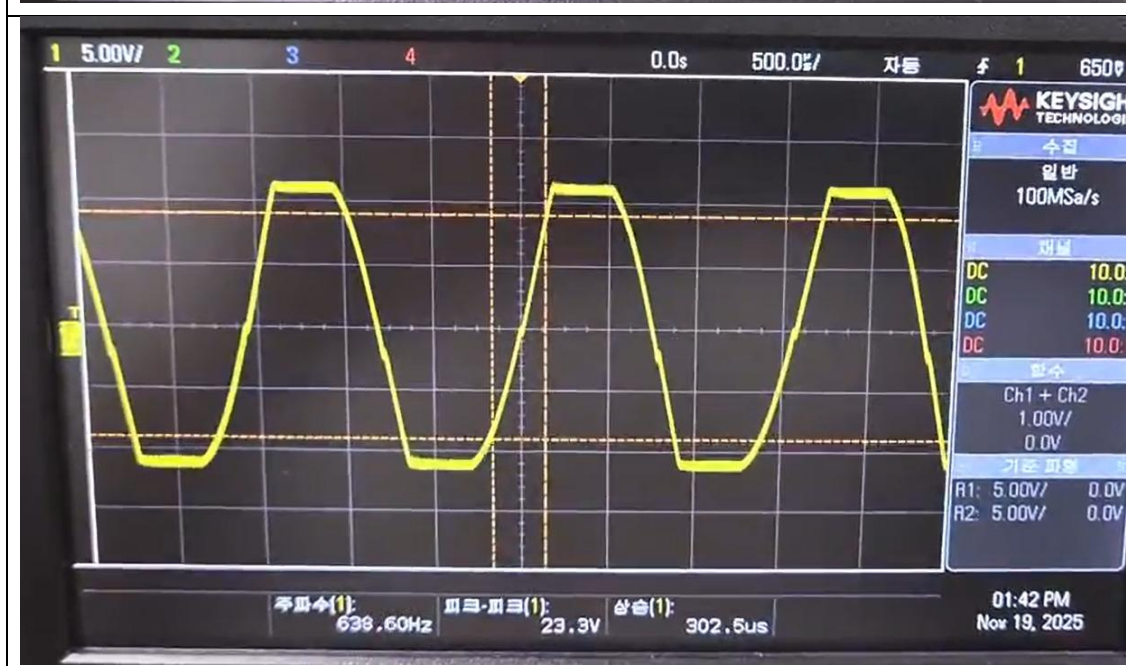
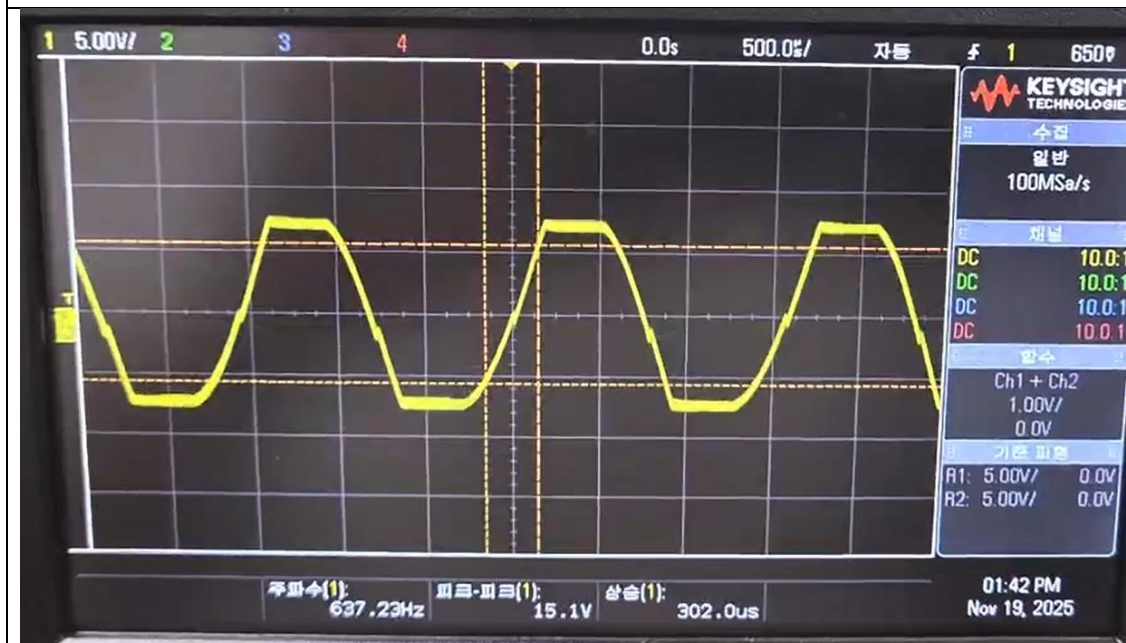
1. 정현파



<정현파 frequency, 진폭, offset 조절 구현>



진폭 조절



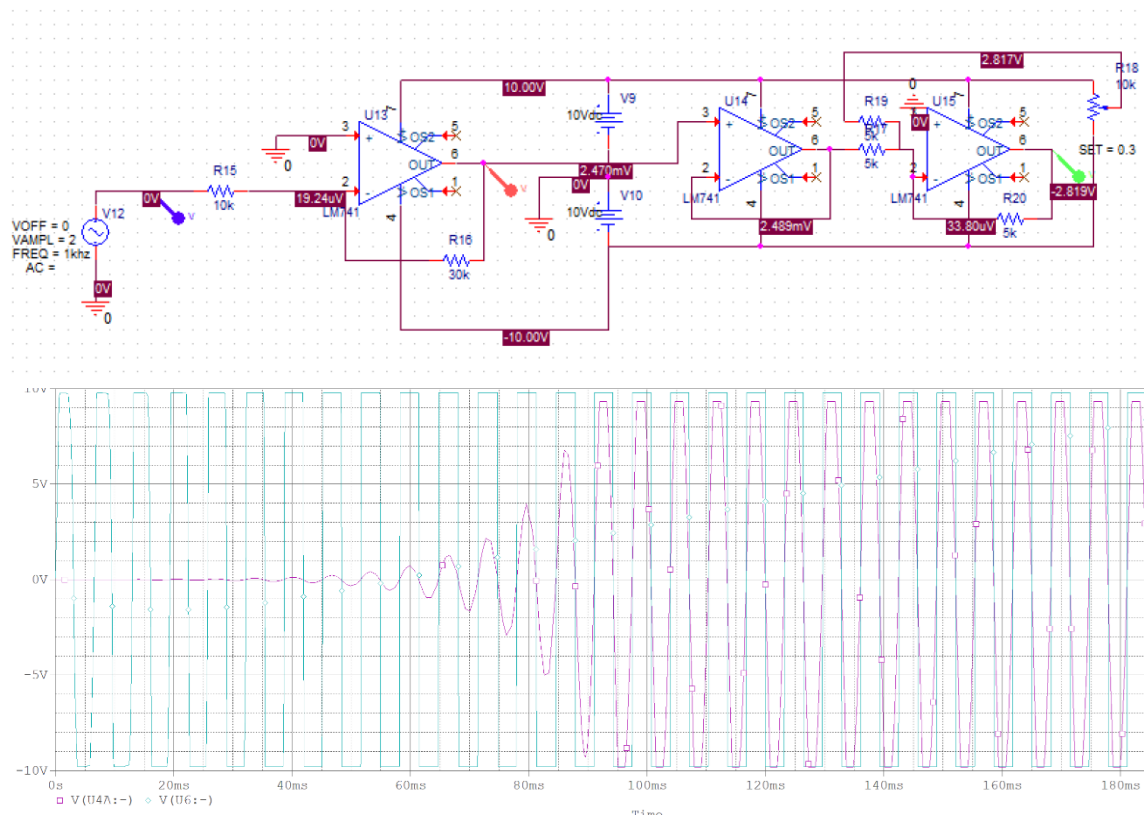
Offset 조절



회로를 상세히 해석해보면, 정현파 발진부는 빈브릿지 발진기(Wien-bridge oscillator)의 기본 구성 요소를 따르고 있으며, 이는 발진 주파수를 결정하는 주파수 선택 회로(정규 환 경로)와 안정적인 발진을 위한 증폭도 설정 회로(부귀환 경로)로 크게 나눌 수 있다. 먼저, OP-AMP의 비반전 입력단자(+)에 연결된 R과 C의 직렬 회로 및 R과 C의 병렬 회로로 이루어진 RC 네트워크는 특정 공진 주파수에서만 신호의 위상 변화 없이 신호를 통과시켜 발진 주파수를 설정한다. 반면, 반전 입력단자에 연결된 저항은 OP-AMP의 증

폭도를 결정하는 부귀환 경로를 형성하며, 안정적이고 지속적인 발진을 위해서는 바크하우젠 발진 조건에 따라 감쇠율의 역수인 3의 이득을 가져야 한다. 실제 회로에서는 정밀하게 $A=3$ 을 맞추고 잡음 등을 증폭시켜 안정된 발진을 유도하기 위해 이 부귀환 경로의 저항 일부에 가변저항을 사용하여 발진 조건을 미세 조정할 수 있게 했으며, 주파수를 쉽게 바꿀 수 있도록 정귀환 경로의 RC 네트워크 저항 중 하나에도 가변저항을 삽입하여 주파수 조절 기능을 구현했다. 마지막으로 전압 팔로워를 연결시켜 회로간의 오차가 없는 전압을 전달시키기 위한 버퍼 역할로 회로를 구성했다. 이렇게 앞의 회로에서 생성된 정현파 신호는 이후 비교기 역할을 하는 다음 OP-AMP로 전달되어 구형파로 변환된다.

2. 구형파



<구형파 frequency, 진폭, offset 조절 구현>



진폭 조절

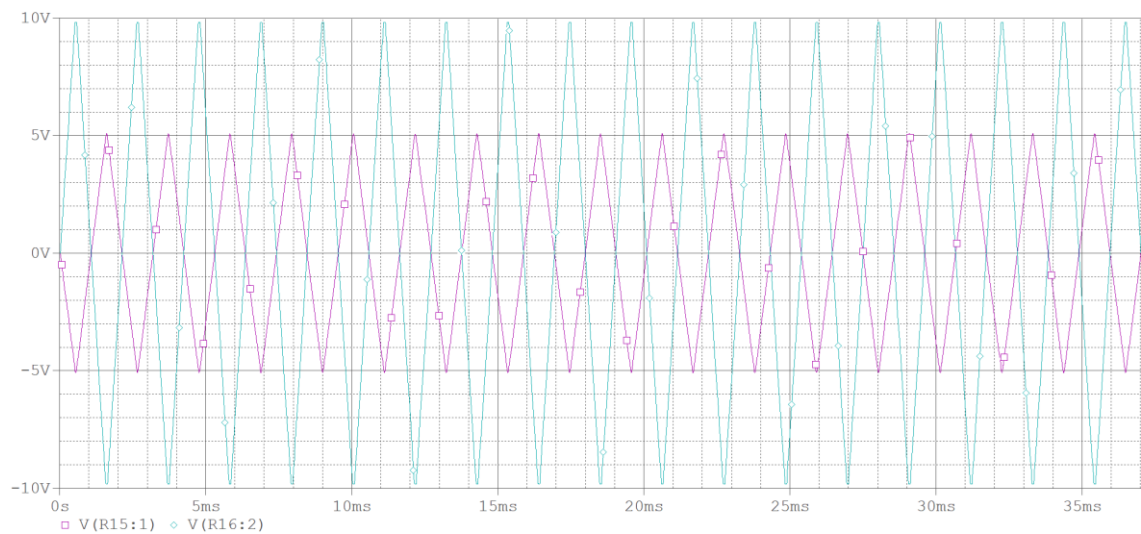
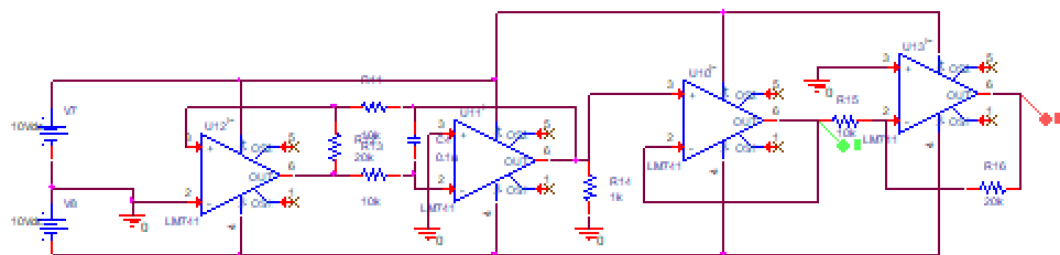


Offset 조절

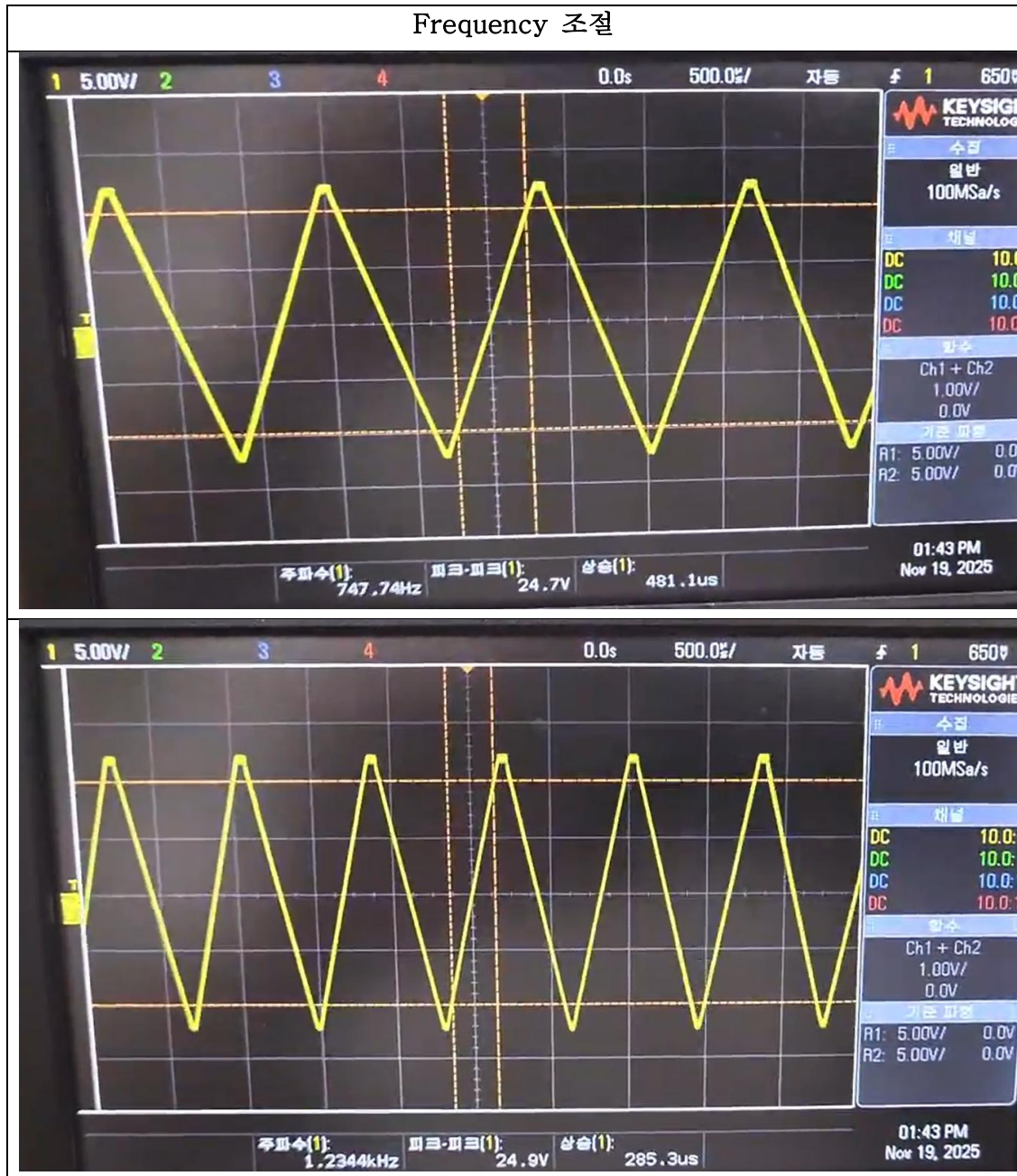


구형과 회로를 상세하게 해석하면, 파형 발생기의 구형과 자체는 정현파 발진기에서 출력된 파형을 입력받아 비교기(Comparator) 회로를 통해 생성된다. 이 비교기는 궤환 동작 없이 OP-AMP의 두 입력 전압을 비교하여 입력 파형이 기준 전압보다 크거나 작음에 따라 최대 전압 V_{max} 또는 최소 전압 V_{min} 을 출력하여 정현파와 같은 주기적인 파형을 구형파로 출력하는 역할을 한다. 이처럼 생성된 구형파는 파형 선택부(덱스위치)를 거쳐 최종 출력 단으로 전달되며, 파형을 선택적으로 받은 후에 진폭 및 offset 조절부로 신호가 들어간다. 이 조절부는 OP-AMP를 중심으로 반전 증폭기를 구성하여 입력 신호를 저항이 포함된 버퍼를 통해서 이득을 조절, 결과적으로 진폭을 변경할 수 있게

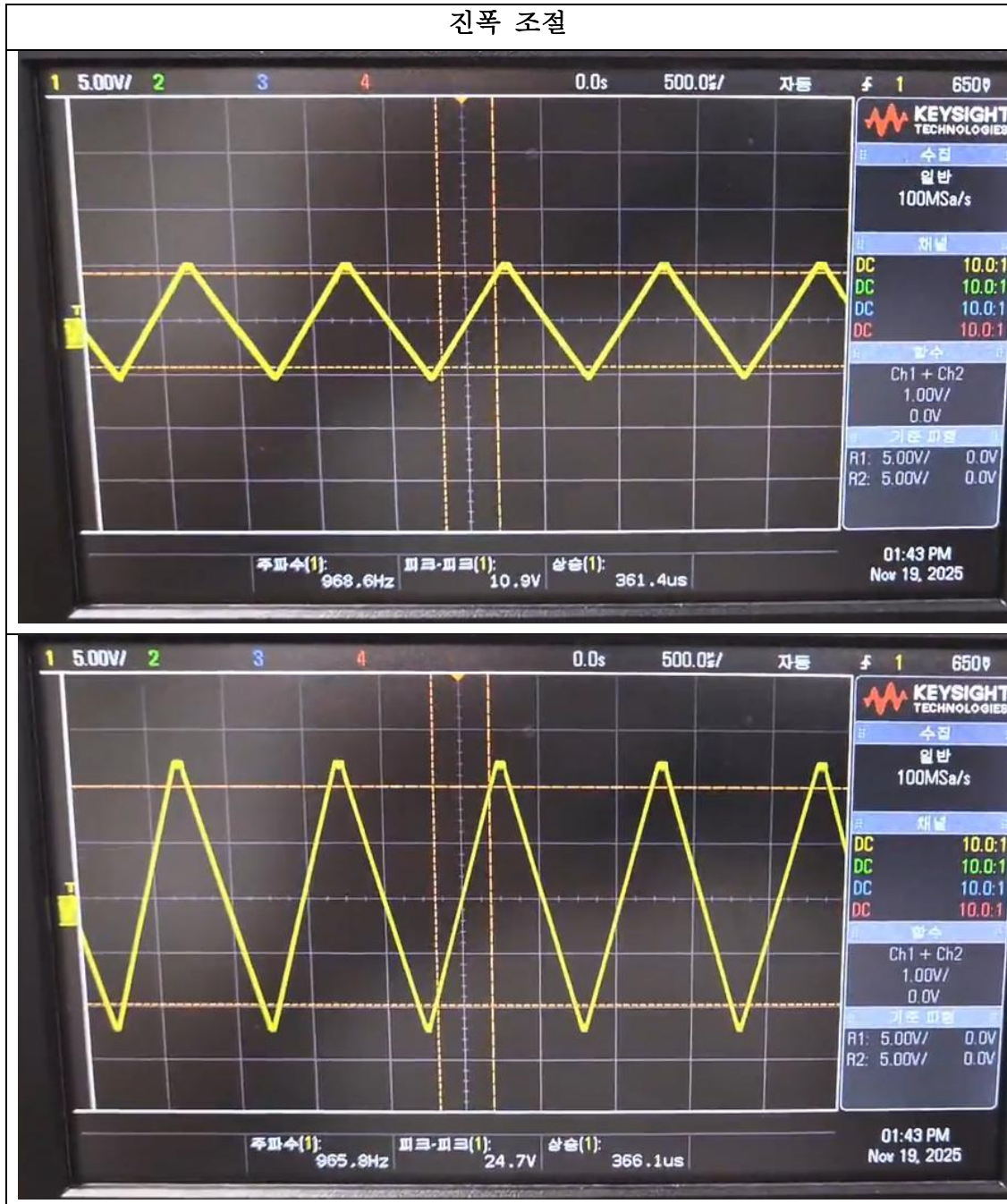
3. 삼각파



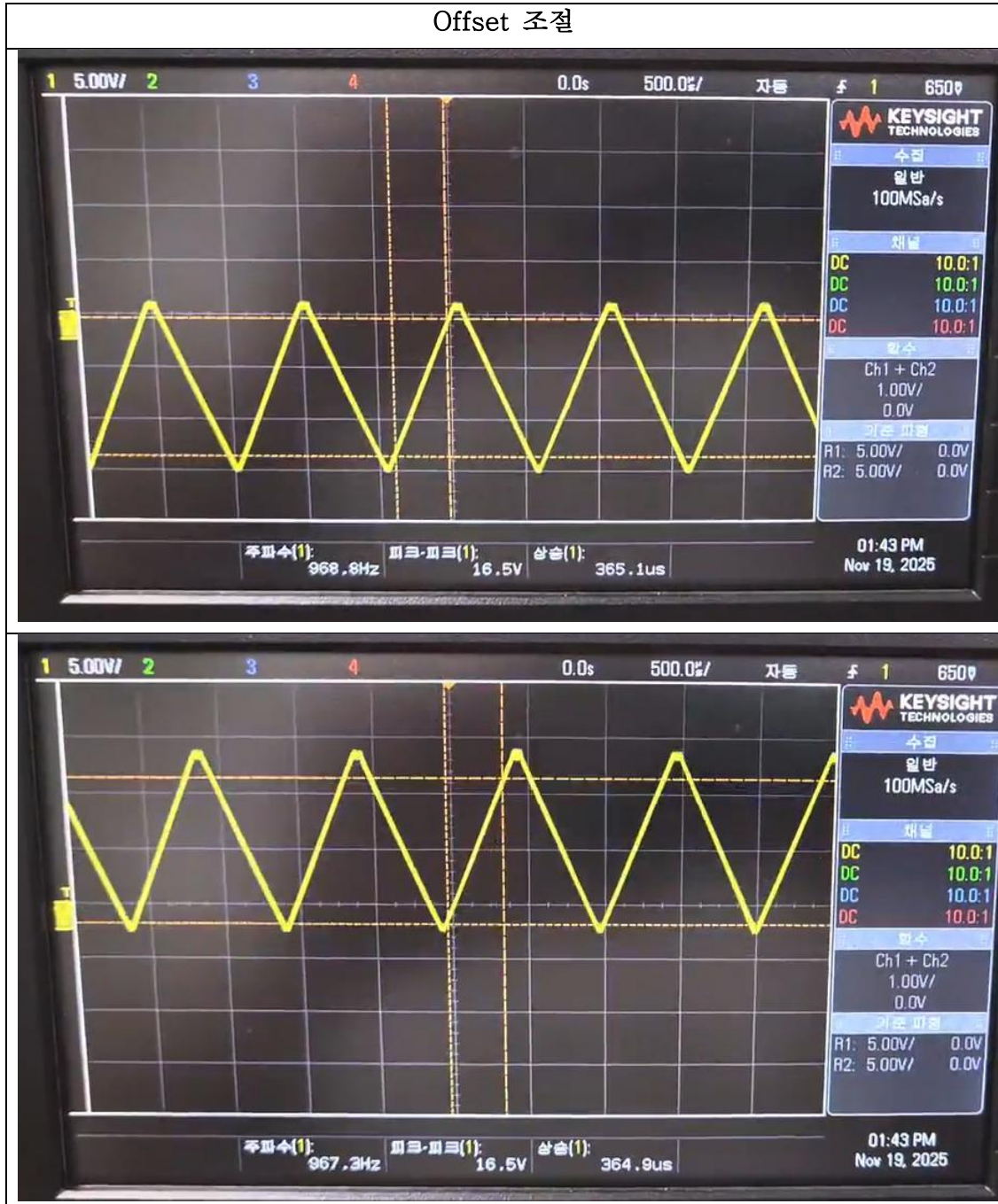
<삼각파 frequency, 진폭, offset 조절 구현>



진폭 조절



Offset 조절



삼각파는 정현파 발진부의 신호를 적분하여 순차적으로 얻는 일반적인 방식 대신, 별도의 OP-AMP 블록을 구성하여 생성하는 방식을 채택했다. 이러한 독립적인 구성의 주요 목적은 정현파에서 두 번의 변환을 거칠 때 발생할 수 있는 잡음 및 오차의 누적을 최소화

화하고, 각 파형의 주파수 조절 기능을 상호 간섭 없이 독립적으로 운영하여 회로의 유연성과 안정성을 높이기 위함이다. 이 삼각파 생성 회로의 핵심은 OP-AMP인 LM741을 중심으로 구현된 적분기(Integrator)다. 적분기는 앞선 OP-AMP의 반전 입력단자와 출력단 사이에 커패시터를 궤환 소자로 사용하고, 입력단에는 저항을 연결하는 구조를 가진다. 입력된 구형파(일정한 크기의 DC 전압)는 저항을 통해 커패시터에 일정한 전류를 흘려보내게 되고, 이 전류에 의해 커패시터가 일정한 비율로 충전되거나 방전되면서 OP-AMP의 출력은 선형적인 기울기를 가지며 상승 또는 하강하게 된다. 즉, 입력 구형파의 극성이 바뀔 때마다 출력 파형의 기울기 방향이 반전되어 삼각파가 형성되는 원리이며, 회로에는 파형의 기울기(충전율)를 조절하여 주파수를 가변할 수 있도록 가변저항이 배치되었다. 최종적으로 생성된 삼각파는 LM741을 통해 버퍼(전압 팔로워) 역할을 수행하여 임피던스를 변환하고 신호의 정확도를 유지한 채 다음 단계인 진폭 및 offset 조절부로 전달된다.

4. 한계점 및 향후 개선 방안

본 프로젝트를 통해 OP-AMP를 활용한 파형발생기 설계 원리를 습득하고 정현파, 구형파, 삼각파 구현 과정과 결과 파형에서 몇 가지 한계점과 개선 필요 사항이 있다고 생각하였다.

현재 회로는 삼각파를 정현파와 구형파의 변환 체인과 분리하여 별도의 OP-AMP 블록에서 자체 생성하는 방식을 채택했는데, 이는 파형 간의 독립성을 확보하는 이점에도 불구하고 전체 회로의 복잡성과 사용되는 부품 수를 증가시켜 회로가 불필요하게 비효율적으로 보이는 요인이 되었다. 따라서 향후 개선 방안으로는 이 복잡성을 해소하고 회로를 통합적으로 간결하게 정리하는 것을 최우선 목표로 설정하고자 한다. 구체적으로는 현재 정현파에서 비교기를 통하여 구형파를 만드는 체인에서 생성된 구형파 신호를 적분기에 입력하여 삼각파를 생성하는, 즉 하나의 구형파 신호를 통해 삼각파와 구형파를 모두 얻어내는 효율적인 단일 발진 회로 기반의 설계를 재검토하여 불필요한 OP-AMP 소모와 배선 복잡도를 줄이는 방향으로 정리하고자 회로를 설계하면 더 효율적일 것이라고 판단했다. 또, 저항도 온도에 따라서 변하기 때문에 출력이 항상 일정하게 나오지 않는 것을 확인했다. 그리고 공급 전압에 따라서 변하는 offset 때문에 적절한 OP-AMP를 선택하는 것이 올바른 회로를 설계하는 방법이라고 판단했다. 주파수를 변경할 때 가변저항으로 저항을 바꿔주면서 커패시터 용량도 같이 바꿔주어야 하는데, 바리콘(가변 커패시터)을 구하기 어려웠던 것도 문제로 판단된다.

다음 프로젝트에서는 회로의 효율성 및 출력의 안정성을 극대화하는 방향으로 설계 개선

을 진행할 계획이다. 이를 위해 관련 이론을 더 심층적으로 학습하여 OP-AMP의 특성을 최적으로 활용하는 깔끔하고 군더더기 없는 출력 회로를 구성하고자 한다. 특히, 파형 선택 기능 구현 시 현재 사용된 덤스위치 방식 대신, 디지털 제어가 용이하고 더욱 전문적인 장비에 사용되는 아날로그 멀티플렉서(MUX)를 활용하여 파형 선택부를 구현하는 것을 목표로 하면 더욱 출력이 깔끔하게 나올 것으로 판단된다. MUX를 사용하면 제어 신호(디지털)를 통해 세 가지 파형 중 하나를 선택하는 과정을 더욱 체계적이고 깔끔하게 구현할 수 있을 것이다.

궁극적으로는 BJT, FET 증폭기, 전류 미러, 차동 증폭기 등 교과목에서 다룬 다양한 아날로그 IC 핵심 회로들을 통합적으로 이해하고 활용하여 파형발생기의 주파수 범위를 넓히고 파형의 왜곡을 최소화하는 등, 실제 산업용 장비에 준하는 수준의 고품질 아날로그 회로를 구성할 수 있도록 설계 능력을 배양하는 것이 졸업 전까지의 목표이다.

5. 고찰

이번 OP-AMP를 이용한 파형발생기 프로젝트는 '전자회로실험2' 교과목에서 습득한 이론 지식을 실제 아날로그 회로 설계에 집약적으로 적용해보는 소중한 기회를 제공한다. 특히, 윈-브리지 발진기(Wien-bridge oscillator), 비교기(Comparator), 적분기(Integrator) 등 개별 OP-AMP 응용 회로들이 하나의 실용적인 장비로 종합되는 과정을 체험하는 과정은 매우 의미 있었다. 실제 전자회로2에서 배우는 부분들을 이용하여 직접 설계하였는데, 실제로 구현을 해봄으로써 기억에 잘 남을 것으로 판단됐다. 이론적인 회로 설계와 실제 하드웨어 구현 사이에는 크고 작은 괴리가 존재함을 느꼈는데, 예를 들어 시뮬레이션과 달리 실제 브레드보드 환경에서는 미세한 부품 오차나 온도 변화에 따른 저항값 변동 때문에 안정적인 발진 조건을 맞추는 것이 어려웠고, 이러한 문제를 해결하기 위해 가변저항을 사용하여 이득을 미세 조정했던 것이 실용적인 해결책이었다고 생각했다. 나아가, 삼각파 생성 회로를 정현파 변환 체인과 분리하여 독립적으로 구성한 것은 회로의 독립성을 높였지만, 결과적으로 OP-AMP 소모와 배선 복잡도를 증가시켜 회로가 비효율적으로 보이는 요인이 되었다.

이러한 경험을 통해 얻은 가장 중요한 깨달음은 회로 통합 및 효율성이었다. 향후에는 하나의 구형파 신호에서 삼각파와 구형파를 모두 얻어내는 단일 발진 회로 기반으로 회로를 간결하게 통합하고, 파형 선택 시 MUX를 이용해 디지털 제어를 통합하는 방식으로 설계 능력을 발전시키고자 한다. 궁극적으로 이번 프로젝트를 통해 배운 아날로그 IC 회로들에 대한 이해는 미래 아날로그 IC 설계나 차세대 전자소자 기반의 회로 설계와 같은 첨단 분야로 지식을 확장하는 데 필수적인 기초 능력임을 확인했다.

6. 조원별 업무분담

윤혜린	한민희	김재학
-제안서, 중간발표, 최종발표 진행 -회로 설계 -브레드보드 회로 구성 -전체 회로도 설계 참여 -PSpice시뮬레이션 회로 구성 및 테스트	-제안서, 중간보고서, 최종보고서 작성 -ppt 작성 -브레드보드 회로 구성 -전체 회로도 설계 참여 -PSpice시뮬레이션 회로 구성 및 테스트	-PPT 작성 -브레드보드 회로 구성 -전체 회로도 설계 참여 -이론 배경 조사 -PSpice시뮬레이션 회로 구성 및 테스트

7. 참고 자료

- Boylestad, R. L., & Nashelsky, L. (2021). *Electronic Devices and Circuit Theory* (11th ed.). Pearson.
- Sedra, A. S., & Smith, K. C. (2020). *Microelectronic Circuits* (8th ed.). Oxford University Press.
- Floyd, T. L. (2021). *Electronic Devices* (11th ed.). Pearson.
- Texas Instruments [LM741 Operational Amplifier Datasheet]
- Texas Instruments [LM324 Quadruple Operational Amplifiers Datasheet]
- Mouser Electronics [DIP Switches 101 Guide]
- Chungpa EMT [실험 2: 윈브리지 발진기 (Wien Bridge Oscillator)]